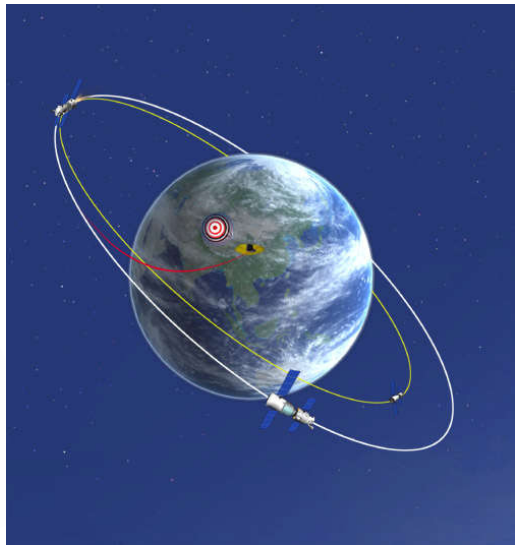
航天动力学

第2章 轨道机动

1.基本概念
2.单脉冲调轨道根数
3.单脉冲可达域

主讲教师：蒋方华

1.基本概念



变轨方式

脉冲推力

发动机推力非常大，工作时间非常短，对航天器速度改变瞬间完成，对位置不改变。

P1: 为什么可以认为不改变位置

连续推力

发动机推力很小，需要持续工作一段时间才能实现机动目的，整个过程为连续推力作用。

本课程内容以脉冲变轨方式为主。

轨道机动类型

轨道改变

原轨道与新轨道有交点时，在交点施加一次脉冲，即可由原轨道转入新轨道，称为轨道改变。

轨道转移

原轨道与新轨道无交点时，则至少要施加两次脉冲才能由原轨道转入新轨道，称为轨道转移。

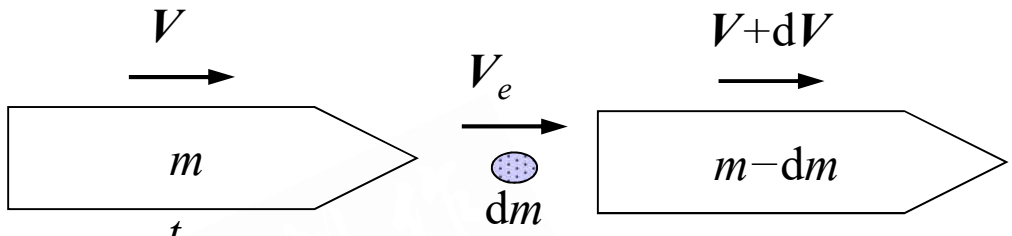
连接原轨道与新轨道的中间轨道，称为过渡轨道或转移轨道。

1.基本概念

齐奥尔科夫斯基火箭方程

轨道机动控制主要利用动量交换进行，即利用火箭发动机工作产生推力。需要评估燃料消耗与速度增量的关系。

质量m的火箭t时刻具有速度$\boldsymbol{V}$，历时dt以相对速度$\boldsymbol{V}_e$喷出质量dm的工质，火箭获得速度增量d$\boldsymbol{V}$。



系统动量守恒

$$m\boldsymbol{V}=(m-\mathrm{d}m)(\boldsymbol{V}+\mathrm{d}\boldsymbol{V})+\mathrm{d}m(\boldsymbol{V}+\boldsymbol{V}_e)$$

忽略二阶小量

$$m\mathrm{d}\boldsymbol{V}=-\boldsymbol{V}_e\mathrm{d}m$$

忽略方向

$$\frac{\mathrm{d}V}{V_e}=-\frac{\mathrm{d}m}{m}$$

Δt时间内积分

$$\Delta V=V_e\ln\frac{m_0}{m_f}$$

$$m_f=m_0\mathrm{e}^{-\frac{\Delta V}{V_e}}$$

比冲

喷气速度$V_e\triangleq I_{\mathrm{sp}}g_0$，$I_{\mathrm{sp}}$为发动机比冲，描述了发动机的推进效率，$g_0$为重力加速度。

$$I_{\mathrm{sp}}=-\frac{1}{g_0}\left(m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}m}=\frac{T\mathrm{d}t}{-g_0\mathrm{d}m}$$

单位重量推进剂产生的冲量，单位s。

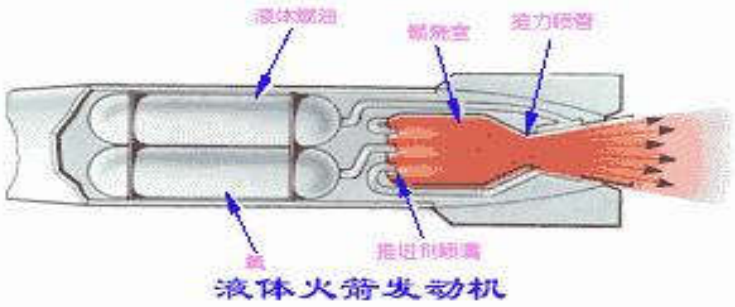
1.基本概念

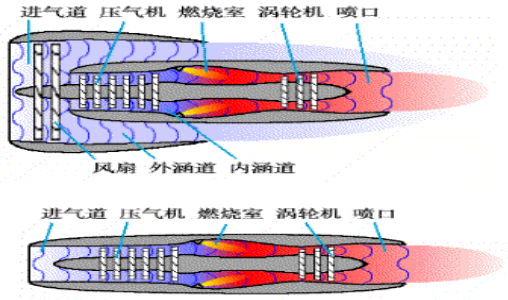
典型发动机的比冲

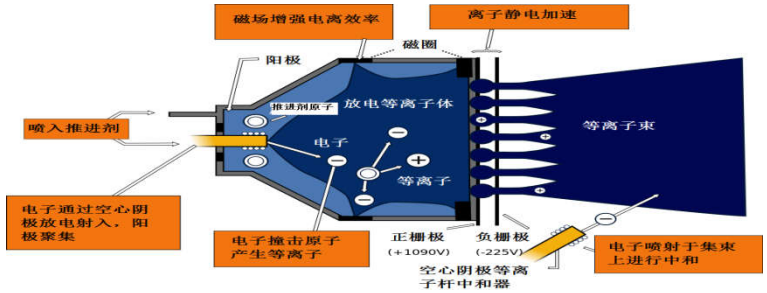
发动机类型	比冲(s)
固体火箭	250
液体火箭	450
NK-33 (苏)	331
CZ-2F	291
SSME(美航天飞机)	453
涡轮风扇喷气发动机	3000
波音747	5950
等离子推进	3000
磁等离子火箭(VASIMR)	3000-12000

P2: 比冲无穷大的发动机

火箭发动机、涡扇、涡喷发动机、等离子推进







2.单脉冲调轨道根数

已知t_0时刻的位置$\boldsymbol{r}_0$和速度$\boldsymbol{v}_0$，在该时刻施加脉冲$\Delta\boldsymbol{v}$后，航天器进入另一轨道。

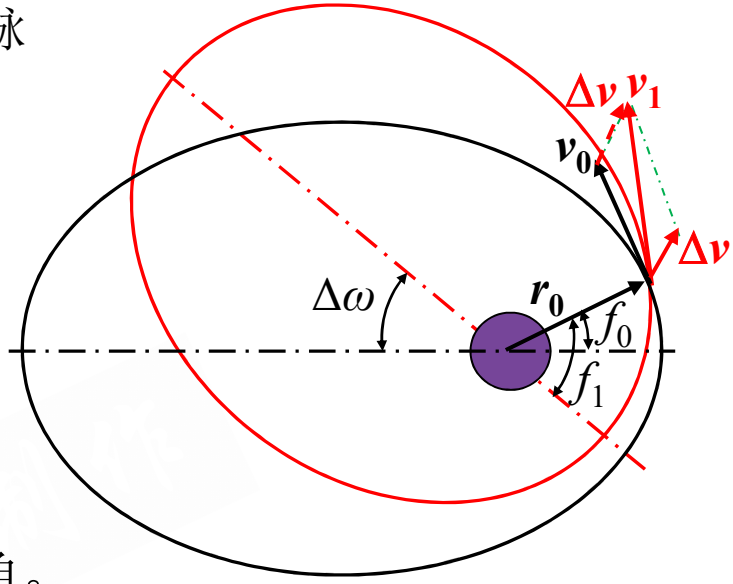
设下标0，1表示脉冲变轨前后瞬时航天器的运动参数：

$t_1=t_0$

$\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{r}_0$

$\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_0+\Delta\boldsymbol{v}$

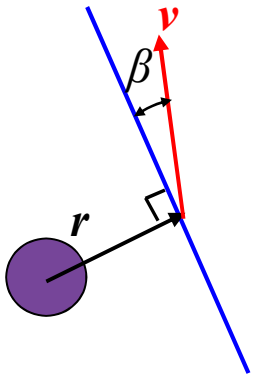
新的轨道要素完全由轨道参数$\boldsymbol{r}_1$，$\boldsymbol{v}_1$确定。



轨道拱线转角$\Delta\omega=f_1-f_0$：两轨道长轴的夹角。

飞行角β：航天器飞行速度$\boldsymbol{v}$与当地水平面的夹角。

P3: 飞行角范围



轨道面内变轨时，轨道平面不变，即i、Ω不变。

新轨道的a_1, e_1, f_1与r_1、v_1、β_1有关。因此，可以通过这三个量的组合，使单次脉冲可以独立修正轨道的半长轴（周期）和偏心率。

$$\xi_1=\frac{v_1^2}{2}-\frac{\mu}{r_1}=-\frac{\mu}{2a_1}\qquad e_1^2=1+\frac{2\xi_1 h_1^2}{\mu^2}=1+\frac{2\xi_1 r_1^2 v_1^2\cos^2\beta_1}{\mu^2}$$

$$\begin{cases} v_1\sin\beta_1=\dfrac{\mu}{h_1}e_1\sin f_1 \\ v_1\cos\beta_1=\dfrac{\mu}{h_1}\left(1+e_1\cos f_1\right) \end{cases}$$

2.单脉冲调轨道根数

调半长轴

在变轨点 r_1 将半长轴调整为 a_1

$$\frac{v_1^2}{2}-\frac{\mu}{r_1}=-\frac{\mu}{2a_1} \quad \Rightarrow \quad v_1=\sqrt{\frac{2\mu}{r_1}-\frac{\mu}{a_1}}$$

在变轨点 r_1 将半长轴调整为 a_1 只要求变轨后的速度大小为 v_1。

若要求偏心率不变

$$e_1^2=1+\frac{2\xi_1 r_1^2 v_1^2\cos^2\beta_1}{\mu^2}=e_0^2 \quad \xi_1=\frac{v_1^2}{2}-\frac{\mu}{r_1}$$

飞行角满足 $\cos\beta_1=\pm\sqrt{\dfrac{\left(1-e_0^2\right)\mu^2}{2r_1v_1^2\mu-\left(r_1v_1^2\right)^2}}$

在变轨点 r_1 将半长轴调整为 a_1，偏心率不变，需要的径向、横向脉冲：

$$\Delta v_r=v_1\sin\beta_1-v_0\sin\beta_0,\ \Delta v_t=v_1\cos\beta_1-v_0\cos\beta_0$$

P4: 如何求 β_1

P5: 如果要在 r_1 处将偏心率调为 e_1，半长轴不变呢

P6: 什么地方调半长轴最有效

2.单脉冲调轨道根数

调半长轴

什么地方调半长轴最有效

$$\frac{v^2}{2}-\frac{\mu}{r}=-\frac{\mu}{2a} \Rightarrow v^2=\left(\frac{2\mu}{r}-\frac{\mu}{a}\right) \Rightarrow 2\boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v}=\frac{\mu}{a^2}\Delta a \Rightarrow \boxed{\Delta a=\frac{2a^2}{\mu}\boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v}}$$

根据动量矩守恒，近拱点速度最大，在近地点施加同样大小的切向Δv产生的Δa最大。在近拱点沿切向(反切向)加脉冲增大(减小)半长轴最有效。

题：航天器轨道半长轴为7000 km，偏心率为0.05，若要将其半长轴变为7200 km，需要多大的脉冲？μ=398600 km^3/s^2

答案：近地点处切向施加，按上式估计需要102.5 m/s，精确值为99.1 m/s。

调偏心率

什么地方调偏心率最有效

与半长轴的分析同理

$$e^2=1+\frac{2\xi h^2}{\mu^2} \Rightarrow 2e\Delta e=\frac{2\Delta\xi h^2}{\mu^2}+\frac{2\xi\Delta h^2}{\mu^2}$$

调偏心率最有效的严格证明

$$e^2=1+\frac{2\xi h^2}{\mu^2} \quad\Rightarrow\quad 2e\Delta e=\frac{2\Delta\xi h^2}{\mu^2}+\frac{2\xi\Delta h^2}{\mu^2}$$

记径向、横向速度分量为v_r, v_t，径向、横向、法向速度增量为Δv_r, Δv_t, Δv_n，径向、横向、法向单位向量为$\boldsymbol{e}_r$, $\boldsymbol{e}_t$, $\boldsymbol{e}_n$，有

$$\Delta\xi=\boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v}=v_r\Delta v_r+v_t\Delta v_t,\quad \Delta\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{v}=r\Delta v_t\boldsymbol{e}_n-r\Delta v_n\boldsymbol{e}_t,\quad \Delta h^2=2\boldsymbol{h}\cdot\Delta\boldsymbol{h}=2hr\Delta v_t$$

$\boxed{\xi=-\frac{\mu}{2a}}$

$$\Rightarrow e\Delta e=\frac{h^2}{\mu^2}\left(v_r\Delta v_r+v_t\Delta v_t\right)-\frac{hr\Delta v_t}{\mu a} \Rightarrow e\Delta e=\frac{p}{\mu}\frac{h}{p}\left[e\sin f\Delta v_r+\left(1+e\cos f\right)\Delta v_t\right]-\frac{hr\Delta v_t}{\mu a}$$

$$\Rightarrow \Delta e=\frac{h}{\mu}\left[\left(\sin f\right)\Delta v_r+\left(\cos f+\frac{\cos f+e}{1+e\cos f}\right)\Delta v_t\right]$$

法向脉冲Δv_n无效

记$\Delta v_r=\Delta v\sin\beta$，$\Delta v_t=\Delta v\cos\beta$，有 $\Delta e=\frac{h}{\mu}\Delta v\left[\cos\left(f-\beta\right)+\frac{\cos f+e}{1+e\cos f}\cos\beta\right]$

又 $\cos E=\frac{e+\cos f}{1+e\cos f}$，则 $\boxed{\Delta e=\frac{h}{\mu}\Delta v\left[\cos\left(f-\beta\right)+\cos E\cos\beta\right]}$

1. 要使中括号里的值最大，仅当$f=\beta$且$\beta=E=0$或π时，最大值为2。$f=\beta=E=0$对应在近拱点切向加速，$f=\beta=E=\pi$对应在远拱点切向减速。
2. 要使中括号里的值最小，仅当$\beta=0$且$f=E=\pi$时，或$\beta=\pi$且$f=E=0$时，最小值为−2。前者对应在远拱点切向加速，后者对应在近拱点切向减速。

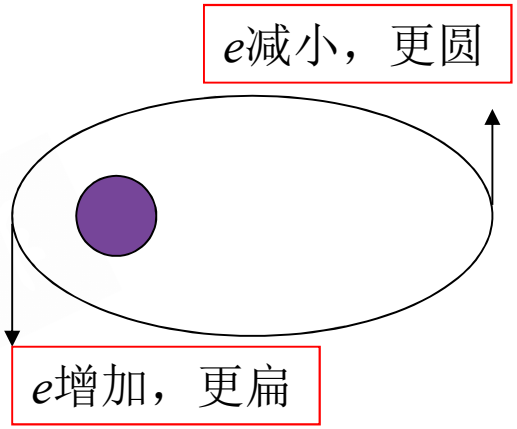
2.单脉冲调轨道根数

调偏心率

什么地方调偏心率最有效

$$\frac{\partial e}{\partial v}=\frac{h}{\mu}G(f,\beta)$$

$$\left.\frac{\partial e}{\partial v}\right|_{\max}=\left.\frac{\partial e}{\partial v}\right|_{f=0}=\frac{2h}{\mu}>0,\quad \left.\frac{\partial e}{\partial v}\right|_{\min}=\left.\frac{\partial e}{\partial v}\right|_{f=\pi}=-\frac{2h}{\mu}<0$$



因此，轨道要变扁，在近拱点切向加速或远拱点切向减速最有效。轨道要变圆，在近拱点切向减速或远拱点切向加速最有效。

航天器轨道半长轴为7200 km，偏心率为0.05，若要将其偏心率变为0.1，需要多大的脉冲？

答案：近地点处切向施加，按上式估计需要186.2 m/s，精确值为184.1 m/s。

补充：远地点处切向施加，按上式估计需要−186.2 m/s，精确值为−188.8 m/s。

2.单脉冲调轨道根数

调轨道倾角和升交点赤经

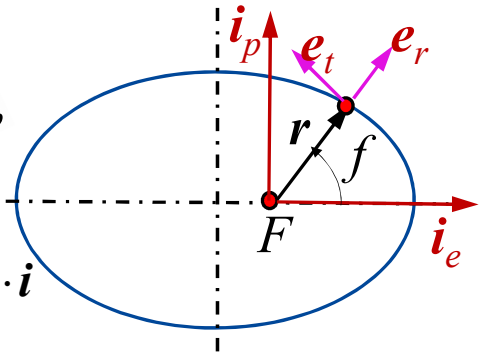
轨道倾角、升交点赤经与速度的关系式(地心惯性系坐标轴单位向量$\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$)

$$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}=h\begin{bmatrix}\sin i\sin\Omega\\ -\sin i\cos\Omega\\ \cos i\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}\cos i=\dfrac{\boldsymbol{h}}{h}\cdot\boldsymbol{k}\\ \sin i\sin\Omega=\dfrac{\boldsymbol{h}}{h}\cdot\boldsymbol{i}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-\sin i\Delta i=\dfrac{\Delta\boldsymbol{h}}{h}\cdot\boldsymbol{k}-\dfrac{\boldsymbol{h}}{h^2}\cdot\boldsymbol{k}\Delta h\\ \cos i\sin\Omega\Delta i+\sin i\cos\Omega\Delta\Omega=\dfrac{\Delta\boldsymbol{h}}{h}\cdot\boldsymbol{i}-\dfrac{\boldsymbol{h}}{h^2}\cdot\boldsymbol{i}\Delta h\end{cases}$$

记径向、横向速度分量为v_r, v_t，径向、横向、法向速度增量为$\Delta v_r, \Delta v_t, \Delta v_n$，径向、横向、法向单位向量为$\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_t, \boldsymbol{e}_n$，有

$$\Delta\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{v}=r\Delta v_t\boldsymbol{e}_n-r\Delta v_n\boldsymbol{e}_t,\quad \Delta h=\Delta\left(rv_t\right)=r\Delta v_t,\quad \Delta h\neq\left\|\Delta\boldsymbol{h}\right\|$$

$$\Rightarrow -\sin i\Delta i=-\frac{r}{h}\Delta v_n\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{k},\ \cos i\sin\Omega\Delta i+\sin i\cos\Omega\Delta\Omega=-\frac{r}{h}\Delta v_n\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{i}$$

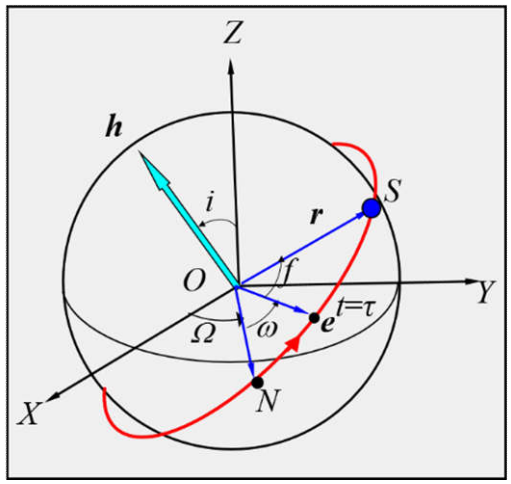


$\boldsymbol{e}_t$可看成OX轴先绕Z轴转Ω，再绕新X轴转i，最后绕新Z轴转$\omega+f+\pi/2$得到，因而

$$\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{e}_t=[0,0,1]\boldsymbol{A}_3\left(\Omega\right)\boldsymbol{A}_1\left(i\right)\boldsymbol{A}_3\left(\omega+f+\pi/2\right)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{i}=\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{e}_t=[1,0,0]\ldots\ldots$$

$$\boldsymbol{A}_1\left(\alpha\right)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{A}_3\left(\alpha\right)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$



2.单脉冲调轨道根数

调轨道倾角和升交点赤经 $-\sin i\Delta i=-\frac{r}{h^2}\Delta v_n \boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{k}$，$\cos i\sin\Omega\Delta i+\sin i\cos\Omega\Delta\Omega=-\frac{r}{h}\Delta v_n \boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{i}$

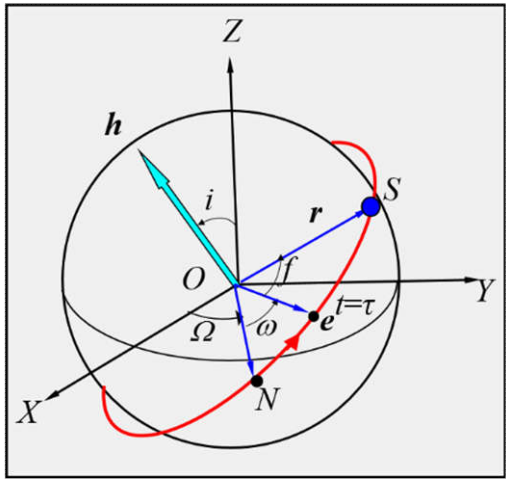
得到：$\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{k}=\sin i\cos\theta,\theta\triangleq\omega+f$ ⇒ $\Delta i=\frac{r\cos\theta}{h}\Delta v_n$

$\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{i}=-\cos\Omega\sin\theta-\sin\Omega\cos i\cos\theta$ ⇒ $\Delta\Omega=\frac{r\sin\theta}{h\sin i}\Delta v_n$

1.在θ=0、π处(升、降交点处)施加法向脉冲仅调节轨道倾角i，对于近圆轨道，此处效率近似最高；

2.在θ=π/2、 3π/2处(最北端、最南端)施加法向脉冲仅调节升交点赤经Ω，对于近圆轨道，此处效率近似最高；

3.可选择脉冲大小和变轨时机(f)，实现对i, Ω的同时调整；



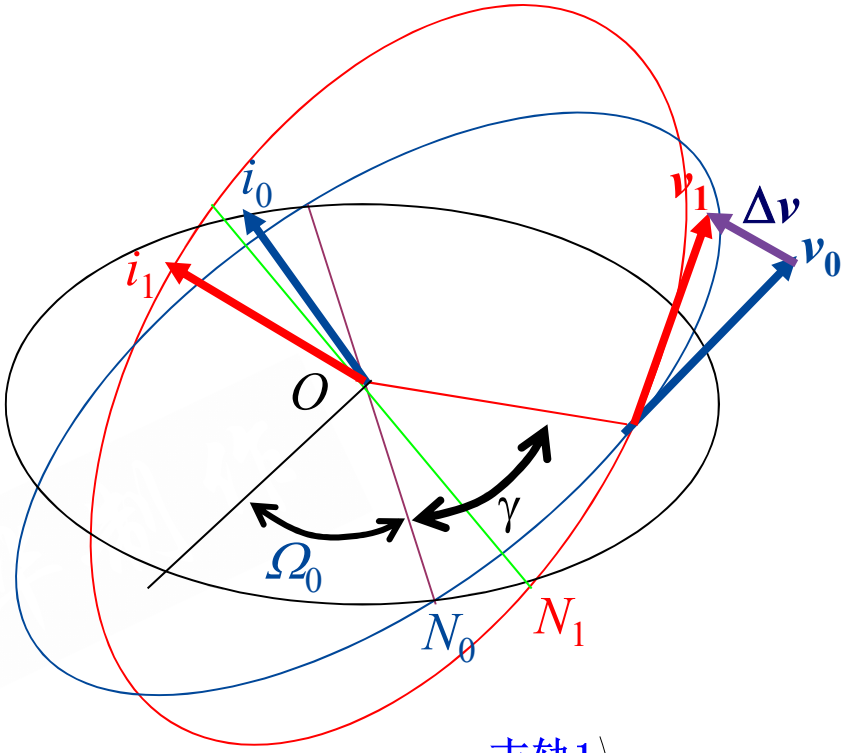
2.单脉冲调轨道根数

将轨道面调到指定面

将轨道由i_0, Ω_0调整到i_1, Ω_1
变轨点为两轨道面交线与初轨的交点
求解球面三角形，得到γ和i^r

$$\cos i^r = \cos i_0 \cos i_1 + \sin i_0 \sin i_1 \cos \Delta\Omega$$

$$\sin \gamma = \sin i_1 \sin \Delta\Omega / \sin i^r$$



则变轨点的真近点角$f_0=\gamma-\omega_0$，由此确定v_0，又$v_1=v_0$，可得

$$\Delta v = 2v_0 \sin\frac{i^r}{2}$$

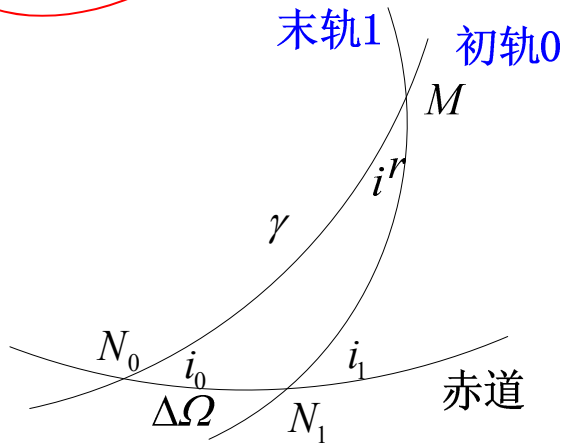
什么地方调轨道面最有效

轨道面单位法向$\boldsymbol{e}_n=\boldsymbol{h}/h$，则$\Delta\boldsymbol{e}_n=\Delta\boldsymbol{h}/h-\boldsymbol{h}(\Delta h/h^2)$

又 $\Delta\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{v} = r\Delta v_t\boldsymbol{e}_n - r\Delta v_n\boldsymbol{e}_t$，$\Delta h = \Delta(rv_t) = r\Delta v_t$，

得

$$\Delta\boldsymbol{e}_n = -\frac{r\Delta v_n}{h}\boldsymbol{e}_t$$

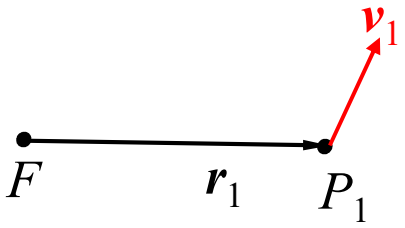


在r最大处，沿法向加脉冲对轨道面改变最有效

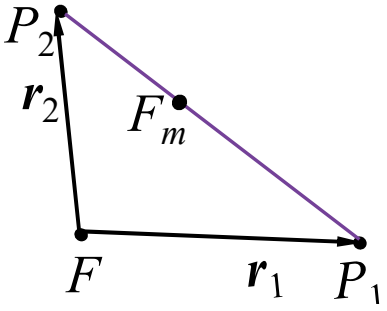
3.单脉冲可达域

单脉冲可达域

航天器在P_1处施加脉冲后具有速度$\boldsymbol{v}_1$，若$\boldsymbol{v}_1$的大小固定，方向任意，航天器可以到达的范围如何？



假设最远到达P_2点，P_2点应该是速度$\boldsymbol{v}_1$对应的最小能量轨道上的点(不然就不是最远)，虚焦点F_m在P_1P_2上。



$$P_2P_1+P_2F+r_1=2s \Rightarrow P_2P_1+P_2F=2s-r_1$$

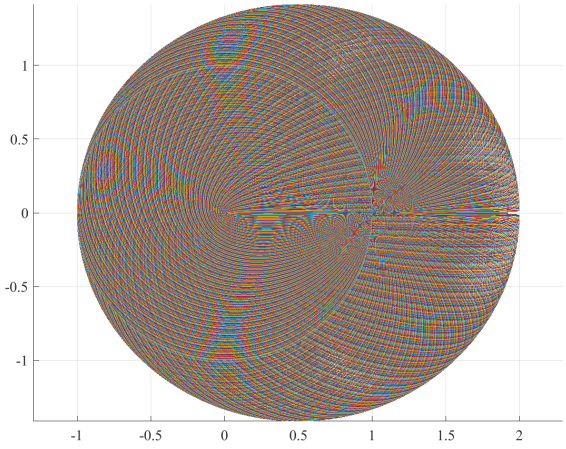
$$\frac{v_1^2}{2}-\frac{\mu}{r_1}=-\frac{\mu}{2a_m}=-\frac{\mu}{s} \Rightarrow s=\frac{2\mu r_1}{2\mu-v_1^2r_1}$$

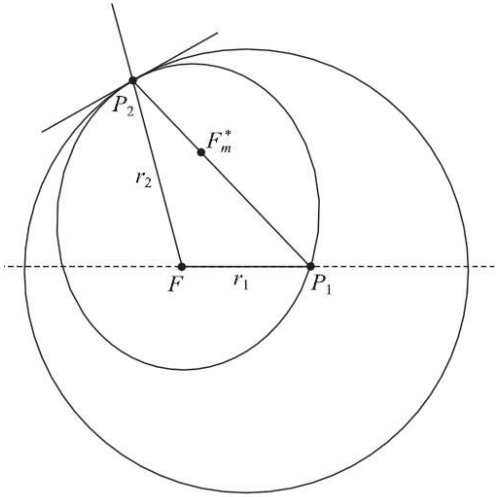
P_2的轨迹是以引力中心F和P_1为焦点的椭圆，a_l和e_l为

$$2a_l=2s-r_1=\frac{1+k}{1-k}r_1,\ k=\frac{r_1v_1^2}{2\mu}$$

$$2a_le_l=r_1 \Rightarrow e_l=\frac{1-k}{1+k}$$

以r_1=1, v_1=1, μ=1为例(a_l=1.5, e_l=1/3)，用Matlab画得可达域：





航天器在轨运行时，施加大小给定的脉冲，可达域是什么样的？

Xue D, Li JF, Baoyin HX, Jiang FH. Reachable Domain for Spacecraft with a Single Impulse, Journal of Guidance Control and Dynamics, 2010, 33(3):934-942